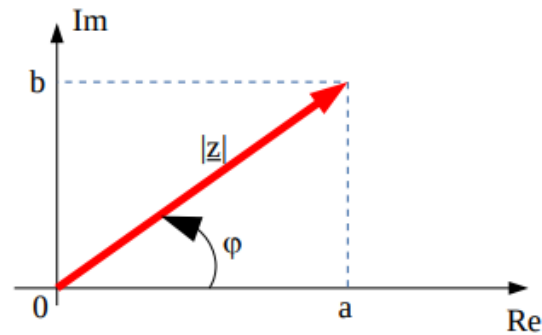


Compte rendu TP3 Sae 1.03

Plan complexe :



$a = \text{partie réelle} = \text{Re}(z)$ et $b = \text{partie imaginaire} = \text{Im}(z)$

Le module de z s'écrit $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

La phase (argument) φ de z s'écrit $\varphi = \text{Arctg} \left(\frac{b}{a} \right)$

Complexe conjugué $z^* = a - j.b$

Forme exponentielle $z = |z|.e^{j.\varphi}$

Forme polaire $z = (|z|, \varphi)$

Forme trigonométrique $z = |z|. \cos(\varphi) + |z|. \sin(\varphi)$

Fonctions Matlab :

abs	Module du nombre complexe
angle	Phase du nombre complexe
conj	Complexe Conjugué
real	Partie réelle (a)
imag	Partie imaginaire (b)

III-2 Applications

Q3-1 : A l'aide des commandes Matlab donner, pour les nombres complexes ci dessous, le module, l'argument et la phase.

$$z_1 = 30 + j.30$$

$$z_2 = 30 - j.30$$

$$z_3 = 0 + j.10$$

$$z_4 = 10 + j.0$$

Placer ces nombres dans le plan complexe

Z1 =

```
>> abs(30+j*30)

ans =

    42.4264

>> angle(30+j*30)

ans =

    0.7854
```